

## SeguraNet

### 1.-Seguridad en entornos de red

#### a) identificación de activos

- activos físicos: servidores, switches, routers, firewalls, UPS y sala de servidores
- activos lógicos: sistemas operativos, aplicaciones financieras, bases de datos y servicios web
- activos humanos: administradores de red, analistas de ciberseguridad, usuarios internos y clientes
- activos de información: datos de clientes, registros financieros, credenciales y políticas internas

#### b) inventario y clasificación según CIA

| Activo                    | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Criticidad |
|---------------------------|------------------|------------|----------------|------------|
| Base de datos de clientes | Alta             | Alta       | Media          | Critico    |
| Servidor web              | Media            | Alta       | Alta           | Critico    |
| Credenciales de usuarios  | Alta             | Media      | Media          | Critico    |
| Switches de acceso        | Baja             | Media      | Alta           | Importante |
| Políticas internas        | Media            | Alta       | Baja           | Moderado   |

#### c) políticas de seguridad general

- uso aceptable: prohibición de software no autorizado y navegación controlada
- contraseñas: mínimo 12 caracteres, rotación cada 90 días y MFA obligatorio
- acceso remoto: solo vía VPN corporativa y con cifrado AES-256
- gestión de incidentes: registro en Syslog centralizado más alertas automáticas
- capacitación: formación periódica en ciberseguridad para empleados

#### d) estrategia de defensa en profundidad

- capa física: control biométrico en sala de servidores, CCTV y acceso restringido
- capa de red: segmentación con VLAN, DMZ para servicios públicos y firewalls perimetrales
- capa de transporte: protocolos seguros (SSH, TLS e Ipsec)
- capa de aplicación: WAF para aplicaciones web y política de contraseñas
- capa de monitoreo: IDS/IPS, SIEM para correlación de eventos y auditorías periódicas
- capa humana: capacitación continua, simulacros de phishing y concienciación

### 2.- Control de acceso en entornos de red

#### a) mecanismos de autenticación y autorización

##### -autenticación:

contraseñas robustas (mínimo 12 caracteres, complejidad obligatoria)

autenticación multifactor (MFA) para accesos críticos y remotos

-certificados digitales para administradores

##### -autorización:

basada en roles (RBAC)

principio de mínimo privilegio

políticas ACL en switches y routers para limitar tráfico

b) Política de control de acceso físico

-sala de servidores:

cerraduras electrónicas con tarjetas RFID

registro biométrico (huella o reconocimiento facial)

cámaras CCTV con grabación continua

registro de entradas/salidas en bitácora

-normativa:

solo personal autorizado (TI y seguridad)

acceso acompañado para visitas externas

-auditoria mensual de accesos físicos

c) Autenticación multifactor (2FA) para accesos remotos

-métodos recomendados:

contraseña más token de aplicación (Authy, Google Authenticator)

contraseña más SMS/correo seguro (solo como respaldo)

contraseña más llave física

e) Roles, privilegios mínimos modelos AAA

roles definidos:

-administrador: acceso completo a configuración y monitoreo

-auditor: acceso a logs y reportes, sin permisos de modificación

-usuario estándar: acceso limitado a aplicaciones y recursos de su área

principio de mínimo privilegio:

-cada usuario solo accede a lo estrictamente necesario

-revisión trimestral de permisos

modelo AAA (Authentication, Authorization, Accounting):

-autenticación: LDAD/Active Directory + MFA

-autorización: políticas RBAC y ACL

-contabilidad: registro de accesos y acciones en Syslog/SIEM

### 3.-Redes seguras con firewalls

#### a) segmentación de red con VLAN y DMZ

VLANs por departamento:

-finanzas: VLAN10

-TI: VLAN20

-RRHH: VLAN30

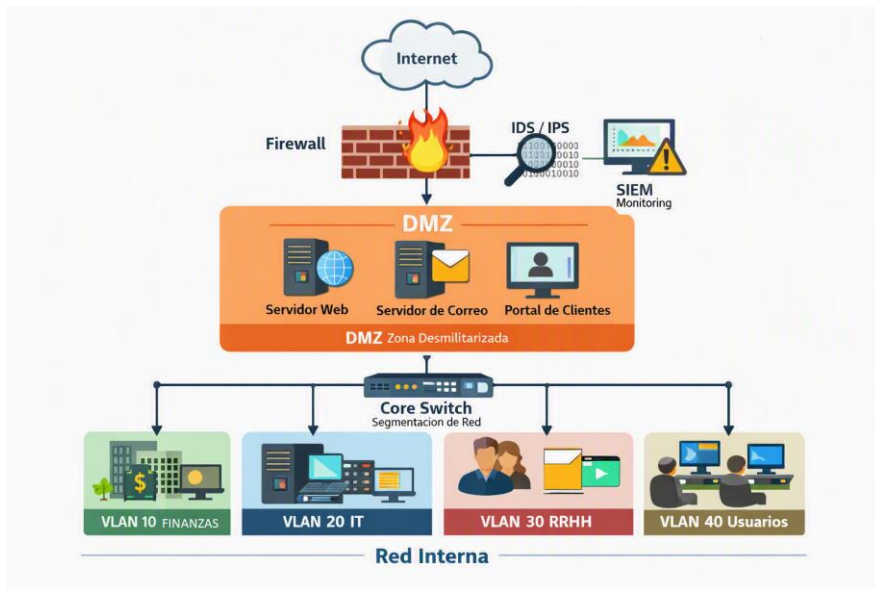
-usuarios generales: VLAN40

DMZ (zona desmilitarizada)

-servidor web publico

-servidor de correo externo

-portal de clientes



#### b) reglas de firewall

Stateful firewall (capa 3-4):

. permitir solo tráfico iniciado desde la red interna hacia internet

-bloquear conexiones entrantes no solicitadas

-filtrar puertos críticos (ej: permitir 443, bloquear 23 (Telnet)).

Firewall de aplicación (capa7):

-inspección de tráfico HTTP/HTTPS

-bloqueo de ataques comunes (SQLi, XSS)

-políticas de acceso por URL y contenido

#### c) IDS/IPS para detección y respuesta

IDS (detección):

-Snort o Suricata para monitoreo de tráfico

-alertas en tiempo real ante patrones sospechosos

IPS (prevención):

-bloqueo automático de intentos de intrusión

-integración con firewall para respuesta inmediata

-SIEM: correlación de eventos y generación de reportes

#### d) herramientas de diagnostico

-netstat: revisar conexiones activas y puertos en uso

```
suisak@UbuntuBootcamp:~$ sudo netstat -tulnp
[sudo: authenticate] Password:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN      1/systemd
tcp        0      0 0.0.0.0:514            0.0.0.0:*               LISTEN      1222/rsyslogd
tcp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               LISTEN      807/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               LISTEN      807/systemd-resolve
tcp6       0      0 :::80                  :::*                   LISTEN      1377/apache2
tcp6       0      0 :::22                  :::*                   LISTEN      1/systemd
tcp6       0      0 :::514                  :::*                   LISTEN      1222/rsyslogd
udp        0      0 0.0.0.0:51820          0.0.0.0:*               -
udp        0      0 127.0.0.54:53          0.0.0.0:*               807/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*               807/systemd-resolve
udp        0      0 10.8.0.1:123           0.0.0.0:*               1445/ntpd
udp        0      0 192.168.1.50:123       0.0.0.0:*               1445/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123          0.0.0.0:*               1445/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123            0.0.0.0:*               1445/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:161          0.0.0.0:*               1394/snmpd
udp        0      0 0.0.0.0:514            0.0.0.0:*               1222/rsyslogd
udp6       0      0 :::51820               :::*                   -
```

-nmap: escaneo de puertos y servicios en servidores internos/externos

detectar servicios activos y validar segmentacion de red

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo nmap -sS -p 1-1024 192.168.1.50
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-08-03 11:51 -0400
Nmap scan report for 192.168.1.50
Host is up (0.0027s latency).
Not shown: 1023 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
MAC Address: 08:00:27:F5:9A:A0 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.29 seconds
```

-Wireshark: análisis de paquetes para detectar anomalías o trafico malicioso

| ip.addr == 192.168.1.50 |              |              |              |          |        |                                                 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|-------------------------------------------------|
| No.                     | Time         | Source       | Destination  | Protocol | Length | Info                                            |
| 90                      | 95.136110778 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 113 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 91                      | 95.136311333 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460  |
| 92                      | 95.136449587 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 93                      | 95.136588727 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 53 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460  |
| 94                      | 95.137141866 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 95                      | 95.137303061 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 554 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 96                      | 95.137441127 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 139 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 97                      | 95.137665506 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 98                      | 95.137817422 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 99                      | 95.137951485 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62356 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 103                     | 96.241912735 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62358 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |
| 104                     | 96.243118436 | 192.168.1.33 | 192.168.1.50 | TCP      | 60     | 62358 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460 |

-tcpdump: captura rápida de trafico para auditorias puntuales

```
suisak@UbuntuBootcamp:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -n -c 50
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
11:59:47.800420 IP 192.168.1.50.22 > 192.168.1.12.62231: Flags [P.], seq 2096518875:2096519071, ack 1553356403, win 83, length 196
11:59:47.801066 IP 192.168.1.12.62231 > 192.168.1.50.22: Flags [.], ack 196, win 250, length 0
11:59:47.816650 IP 192.168.1.12.62231 > 192.168.1.50.22: Flags [P.], seq 1:37, ack 196, win 250, length 36
11:59:47.816970 IP 192.168.1.50.22 > 192.168.1.12.62231: Flags [P.], seq 196:232, ack 37, win 83, length 36
11:59:47.852760 IP 192.168.1.12.62231 > 192.168.1.50.22: Flags [P.], seq 37:73, ack 232, win 250, length 36
11:59:47.853257 IP 192.168.1.50.22 > 192.168.1.12.62231: Flags [P.], seq 232:268, ack 73, win 83, length 36
11:59:47.868620 IP 192.168.1.12.62231 > 192.168.1.50.22: Flags [P.], seq 73:109, ack 268, win 255, length 36
11:59:47.869031 IP 192.168.1.50.22 > 192.168.1.12.62231: Flags [P.], seq 268:304, ack 109, win 83, length 36
```

#### 4.- Protocolos seguros en entornos de red

a) configurar servidores Syslog para centralizar logs de red

Servidor:

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo apt install rsyslog -y
rsyslog is already the newest version (8.2512.0-1ubuntu4.1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  networkd-dispatcher
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
```

configurar recepción remota en el archivo de configuración

```
# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
```

reiniciar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart rsyslog
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl enable rsyslog
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

Cliente:

instalar servicio

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo apt install rsyslog -y
rsyslog ya está en su versión más reciente (8.2606.0-4).
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libbson-1.0-0t64      libwiretap15          python3-pyinstaller-hooks-contrib
libmongoc-1.0-0t64   libwsutil16           python3-wheel-whl
libwiredshark18      python3-packaging-whl
```

editar archivo de configuración

```
#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg                                :omusrmsg:*
*. * @192.168.1.50:514
[]
```

reiniciar servicio

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo systemctl restart rsyslog

(iekali@iekali)-[~]
$
```

## prueba de eventos en servidor

```
tail: no files remaining
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo tail -f /var/log/syslog
2026-08-03T13:30:22.342669-04:00 UbuntuBootcamp kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:f5:9a:a0:08:00:27:97:5e:ec:08:00 SRC=192.168.1.33 DST=192.168.1.50 LEN=154 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40890 DF PROTO=UDP SPT=
LEN=134
2026-08-03T13:30:22.342700-04:00 UbuntuBootcamp kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:f5:9a:a0:08:00:27:97:5e:ec:08:00 SRC=192.168.1.33 DST=192.168.1.50 LEN=140 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40891 DF PROTO=UDP SPT=
LEN=120
2026-08-03T13:30:35.120184-04:00 UbuntuBootcamp kernel: [UFW BLOCK] IN=enp0s3 OUT= MAC=08:00:27:f5:9a:a0:08:00:27:97:5e:ec:08:00 SRC=192.168.1.33 DST=192.168.1.50 LEN=189 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41857 DF PROTO=UDP SPT=
```

## b) Sincronizar relojes de red con NTP seguro.

Servidor:

instalar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo apt install ntpsec -y
ntpsec is already the newest version (1.2.3+dfsg1-8ubuntu2).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  networkd-dispatcher
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
```

editar archivo de configuración /etc/ntpsec/ntp.conf

```
# Specify one or more NTP servers.
# Servidores NTP externos seguros
server 0.south-america.pool.ntp.org iburst
server 1.south-america.pool.ntp.org iburst

# Permitir clientes de la red local
allow 192.168.1.0/24

# Log de actividad
log tracking measurements statistics
```

habilitar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart ntpsec
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl enable ntpsec
Synchronizing state of ntpsec.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ntpsec
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

Cliente:

instalar servicio

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo apt install ntpsec -y
[sudo] contraseña para iekali:
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libbson-1.0-0t64 libwireshark18 python3-packaging-whl
libcrypt-dev libwiretap15 python3-pyinstaller-hooks-contrib
libmongoc-1.0-0t64 libwsutil16 python3-wheel-whl
```



editar archivo de configuración /etc/ntpsec/ntp.conf

```
# Public NTP servers supporting Network Time Security
# Servidor NTP local (Ubuntu)
server 192.168.1.50 iburst

# Servidores públicos de respaldo
pool 0.south-america.pool.ntp.org iburst
pool 1.south-america.pool.ntp.org iburst
# server time.cloudflare.com nts
```

guardar los cambios y reiniciar servicio

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo systemctl restart ntpsec

(iekali@iekali)-[~]
$ sudo systemctl enable ntpsec
Synchronizing state of ntpsec.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ntpsec

(iekali@iekali)-[~]
```

prueba desde cliente Kali Linux

```
iekali@iekali: ~
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda
```

|                           |               |      |   |     |   |         |         |        |
|---------------------------|---------------|------|---|-----|---|---------|---------|--------|
| 192.168.1.50              | 45.170.100.4  | 2 u  | 1 | 64  | 1 | 1.6493  | 17.2456 | 2.0272 |
| 0.south-america.pool.ntp. | .POOL.        | 16 p | - | 256 | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 1.south-america.pool.ntp. | .POOL.        | 16 p | - | 256 | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 0.debian.pool.ntp.org     | .POOL.        | 16 p | - | 256 | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 1.debian.pool.ntp.org     | .POOL.        | 16 p | - | 256 | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 2.debian.pool.ntp.org     | .POOL.        | 16 p | - | 256 | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 3.debian.pool.ntp.org     | .POOL.        | 16 p | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| b.ntp.br                  | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| time.cloudflare.com       | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 186.192.158.146           | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| a.ntp.netplanety.com.br   | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| ntp.telecu.cloud          | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| lrtest2.ntp.ifsc.usp.br   | 6.75.201.255  | 2 u  | 4 | 64  | 1 | 70.0001 | 5.3448  | 2.5691 |
| +b.ntp.netplanety.com.br  | 66.125.246.65 | 2 u  | 7 | 64  | 1 | 67.4607 | 2.6871  | 2.3053 |
| time.cloudflare.com       | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| 200-89-75-197-libre.uchil | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |
| any.time.nl               | .STEP.        | 16 u | - | 64  | 0 | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 |

c) Establecer conexión segura mediante SSH con autenticación por clave.  
instalación de servicio SSH

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo apt-get install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssh-server is already the newest version (1:10.2p1-2ubuntu3.5).
Solving dependencies... Done
```

editar configuración para conexión mediante llaves

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

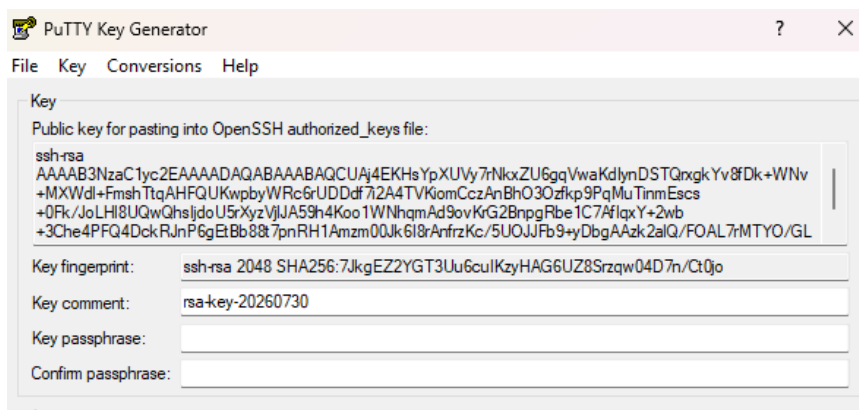
# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

reiniciar servicio

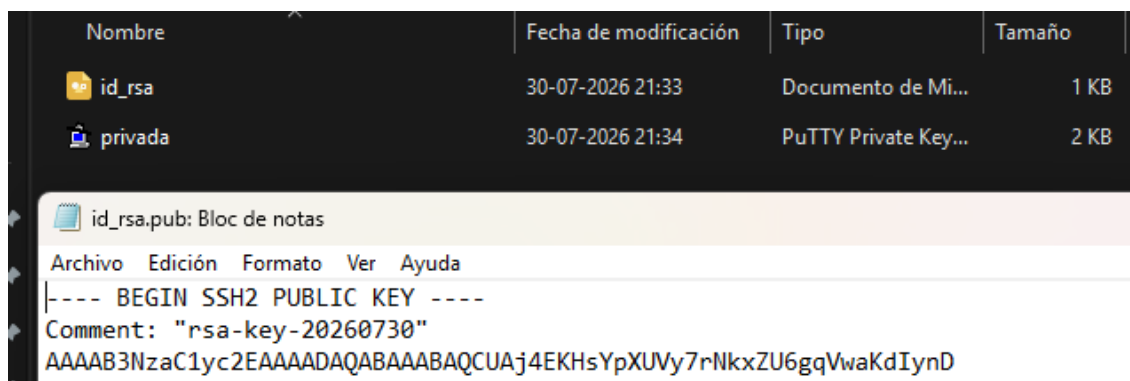
```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart ssh
isak@UbuntuBootcamp:~$ _
```

generar llaves para cliente y servidor con PuTTY Key

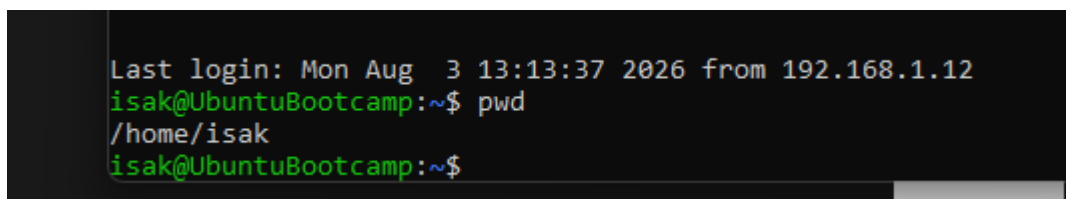
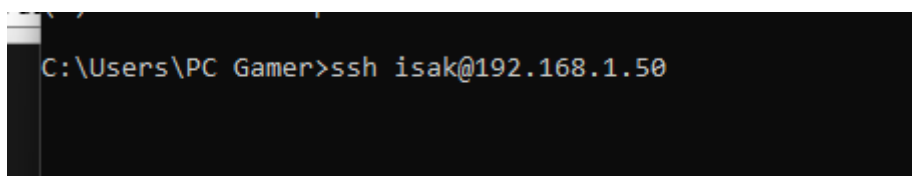




guardar llaves en cliente y servidor



prueba de conexión



d) Implementar monitoreo con SNMP v3 y generar alertas ante eventos.

Servidor

instalar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo apt install snmp -y
[sudo: authenticate] Password:
snmp is already the newest version (5.9.4+dfsg-2ubuntu3).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  networkd-dispatcher
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Summary:
```

editar archivo de configuración /etc/snmp/snmp.conf

```
#rocommunity6 public default -V systemonly
# ---configuracion segura SNMPv3 ---
createUser adminSNMP SHA claveAuth123 AES clavePriv456
rouser adminSNMP authPriv
sysLocation "Servidor Ubuntu"
sysContact "admin@securanet.local"
#
# SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
# authentication and encryption string. This user needs to be created
# with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.
```

iniciar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart snmpd
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl enable snmpd
Synchronizing state of snmpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable snmpd
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo netstat -tulnp | grep 161
udp        0      0 127.0.0.1:161          0.0.0.0:*               5640/snmpd
udp6       0      0 :::1:161              :::*                     5640/snmpd
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

Cliente

instalar snmp:

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo apt install snmp snmp-mibs-downloader -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libbson-1.0-0t64 libmongoc-1.0-0t64 libwiretap15 python3-packaging-whl python3-wheel-whl
libcrypt-dev libwireshark18 libwsutil16 python3-pyinstaller-hooks-contrib
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Upgrading:
```

prueba de conexión segura desde cliente

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo snmpwalk -v3 -u adminSNMP -l authPriv -a SHA -A claveSegura123 -x AES -X clavePriv456 192.168.1.50

iso.3.6.1.2.1.1.0 = STRING: "Linux UbuntuBootcamp 7.0.0-28-generic #28-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Jun
21 01:01:36 UTC 2026 x86_64"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.8072.3.2.10
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (1481) 0:00:14.81
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "\admin@securanet.local\"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "UbuntuBootcamp"
```

## 5.- Tecnologías de seguridad para redes

a) Implementar ACLs extendidas para segmentar tráfico entre departamentos.

Ejemplo práctico con `iptables` en el servidor Ubuntu

-departamento ventas: 192.168.10.0/24

-departamento finanzas: 192.168.20.0/24

-departamento RRHH: 192.168.30.0/24

reglas:

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ # Permitir tráfico HTTP entre Ventas y Finanzas
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -d 192.168.20.0/24 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
isak@UbuntuBootcamp:~$ # Bloquear todo tráfico desde RRHH hacia cualquier red
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -A FORWARD -s 192.168.30.0/24 -j DROP
isak@UbuntuBootcamp:~$ # Permitir todo el resto del tráfico
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -A FORWARD -j ACCEPT
```

activar reglas:

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl enable nftables
Created symlink '/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service' → '/usr/lib/systemd/system/nftables.service'.
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart nftables
sudo: 'systemctl': command not found
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart nftables
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

listar reglas activas

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -L -v -n
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
```

diagrama



b) Diseñar e implementar una VPN sitio-a-sitio para la sucursal de SeguraNet.

Instalar Wireguard en el cliente y el servidor

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo apt install wireguard -y
[sudo] contraseña para iekali:
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 libbson-1.0-0t64 libwireshark18 python3-packaging-whl
 libcrypt-dev libwiretap15 python3-pyinstaller-hooks-contrib
 libmongoc-1.0-0t64 libwsutil16 python3-wheel-whl
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos
```

generar claves en cliente y servidor

```
(iekali@iekali)-[~]  
$ wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey  
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

editar archivo de configuración en servidor y cliente /etc/wireguard/wg0.conf

cliente

```
iekali@iekali: ~  
Archivo Acciones Editar Vista Ayuda  
GNU nano 8.4 /etc/wireguard/wg0.conf  
[Interface]  
Address = 10.10.10.2/24  
PrivateKey = SLJJI0TH5IL0hhc5syCH6e4lY0wyB1Np6HtuqrDh1E8=  
  
[Peer]  
PublicKey = qwAFS/8WJPw8KjHey5yRBcX+eL0q6EifVQ3iYZd6vnU=  
Endpoint = 192.168.1.50:51820  
AllowedIPs = 10.10.10.1/32, 192.168.1.0/24  
PersistentKeepalive = 25
```

servidor

```
isak@UbuntuBootcamp: ~  
GNU nano 8.7.1  
[Interface]  
Address = 10.10.10.1/24  
PrivateKey = mBVJwhmEKETH1co2aoS000gOM4birZVlj7T4F450cHE=  
ListenPort = 51820  
  
[Peer]  
PublicKey = rEyH0dpvwUTNRAGCszl2UqrsCRFTZScPHNZUuog0cTE=  
AllowedIPs = 10.10.10.2/32, 192.168.2.0/24
```

activar VPN en cliente y servidor

servidor

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf  
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl enable wg-quick@wg0  
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl start wg-quick@wg0  
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

cliente

```
➤ sudo systemctl start wg-quick@wg0

(iekali@iekali)-[~]
$ sudo wg show
interface: wg0
public key: rEyH0dpvwUTNRAGCszl2UqrsCRFTZScPHNZUuog0cTE=
private key: (hidden)
listening port: 48866

peer: qwAFS/8WJPw8KjHey5yRBcX+eL0q6EifVQ3iYZd6vnU=
endpoint: 192.168.1.50:51820
allowed ips: 10.10.10.1/32, 192.168.1.0/24
transfer: 0 B received, 444 B sent
persistent keepalive: every 25 seconds

(iekali@iekali)-[~]
$
```

prueba de conexión

servidor a cliente

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ ping 10.10.10.2
PING 10.10.10.2 (10.10.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=1 ttl=248 time=5.35 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=2 ttl=248 time=5.79 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=3 ttl=248 time=8.26 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=4 ttl=248 time=5.06 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=5 ttl=248 time=5.91 ms
64 bytes from 10.10.10.2: icmp_seq=6 ttl=248 time=5.63 ms
```

cliente a servidor

```
(iekali@iekali)-[~]
$ sudo wg show
interface: wg0
public key: rEyH0dpvwUTNRAGCszl2UqrsCRFTZScPHNZUuog0cTE=
private key: (hidden)
listening port: 48866

peer: qwAFS/8WJPw8KjHey5yRBcX+eL0q6EifVQ3iYZd6vnU=
endpoint: 192.168.1.50:51820
allowed ips: 10.10.10.1/32, 192.168.1.0/24
transfer: 0 B received, 4.77 KiB sent
persistent keepalive: every 25 seconds

(iekali@iekali)-[~]
$
```

detener servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl stop wg-quick@wg0
```

c) Aplicar NAT y PAT para proteger dispositivos internos.



Habilitar reenvío de paquetes

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

regla NAT de enmascaramiento, convierte todas las Ipinternas en la IP publica del servidor NAT

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.0/24 -j MASQUERADE
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

regla PAT traducción de puertos, redirige conexiones externas al puerto 8080 hacia el servidor interno "192.168.1.100 en el puerto 80"

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100:80
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

editar archivo /etc/nftables.conf

```
isak@UbuntuBootcamp: ~
GNU nano 8.7.1
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;
        tcp dport 8080 dnat to 192.168.1.100:80
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
        ip saddr 192.168.1.0/24 oif eth0 masquerade
    }
}
```

activar servicio

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl restart nftables
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo systemctl status nftables
● nftables.service - nftables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nftables.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Mon 2026-08-03 17:54:40 -04; 11s ago
  Invocation: b2077e4f31b7424da7cf786bfd6cd1d4
     Docs: man:nft(8)
           http://wiki.nftables.org
   Process: 3690 ExecStart=/usr/sbin/nft -f /etc/nftables.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 3690 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 2.2M
    CPU: 72ms
```

verificar reglas activas

```

Aug 05 17:34:40 ubuntu-bootcamp systemd[1]: Finished nftables.service - nftables
isak@UbuntuBootcamp:~$ sudo nft list ruleset
table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority filter; policy accept;
        tcp dport 8080 dnat to 192.168.1.100:80
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        ip saddr 192.168.1.0/24 oif "enp0s3" masquerade
    }
}

```

d) Utilizar criptografía (hashes, claves públicas/privadas) en transferencias seguras.

Generar par de claves

```

(iekali@iekali)-[~]
$ mkdir -p ~/criptografia

(iekali@iekali)-[~]
$ cd ~/criptografia

(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ openssl genrsa -out privada.pem 2048

(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem
writing RSA key

(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ ls -l
total 8
-rw----- 1 iekali iekali 1704 ago  3 21:04 privada.pem
-rw-rw-r-- 1 iekali iekali  451 ago  3 21:05 publica.pem

```

crear archivo para enviar

```

-rw-rw-r-- 1 iekali iekali  451 ago  3 21:05 publica.pem

(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ echo "Prueba de transferencia segura" > archivo.txt

(iekali@iekali)-[~/criptografia]

```

generar el hash (721452a0cc2ce6d2c19e49203d16b0155806d3e56a8c804e1bd5a6d6ac76da9b)

```
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ sha256sum archivo.txt
721452a0cc2ce6d2c19e49203d16b0155806d3e56a8c804e1bd5a6d6ac76da9b  archivo.txt
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
```

envió del archivo mediante SSH a servidor

```
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ scp archivo.txt isak@192.168.1.50:/home/isak/
The authenticity of host '192.168.1.50 (192.168.1.50)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:fNlyYFLEWhjd6DDKUAB0+QjqVZybx2H+/ylweoKhpY0.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.50' (ED25519) to the list of known hosts.
isak@192.168.1.50's password:
archivo.txt                                100%  31    4.8KB/s   00:00
```

verificación de hash del archivo

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ cd /home/isak
sha256sum archivo.txt
721452a0cc2ce6d2c19e49203d16b0155806d3e56a8c804e1bd5a6d6ac76da9b  archivo.txt
isak@UbuntuBootcamp:~$
```

```
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ sha256sum archivo.txt
721452a0cc2ce6d2c19e49203d16b0155806d3e56a8c804e1bd5a6d6ac76da9b  archivo.txt
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
```

firmar archivo con clave

```
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ ls -l
total 16
-rw-rw-r-- 1 iekali iekali  256 ago  3 21:25 archivo.sig
-rw-rw-r-- 1 iekali iekali   31 ago  3 21:06 archivo.txt
-rw----- 1 iekali iekali 1704 ago  3 21:04 privada.pem
-rw-rw-r-- 1 iekali iekali  451 ago  3 21:05 publica.pem
```

enviar archivos al servidor

```
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
$ scp archivo.txt archivo.sig publica.pem isak@192.168.1.50:/home/isak/
isak@192.168.1.50's password:
archivo.txt                                100%  31      9.1KB/s   00:00
archivo.sig                                100%  256     52.8KB/s   00:00
publica.pem                                100%  451    148.0KB/s   00:00
(iekali@iekali)-[~/criptografia]
```

verificar firma en servidor

```
isak@UbuntuBootcamp:~$ cd /home/isak
isak@UbuntuBootcamp:~$ openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature archivo.sig archivo.txt
Verified OK
isak@UbuntuBootcamp:~$
```